Proyecto Final

Nombre del alumno: Daniel Cespedes

"Caso de negocio: Análisis de ventas para la empresa distribuidora RetailPro a partir de su base transaccional de ventas, clientes y catálogo de productos."

Sección 1: Preguntas Teóricas

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre datos e información y por qué es importante para la toma de decisiones?

- **Diferencia fundamental:**
    - Los **datos** son hechos, números, símbolos o registros crudos y sin procesar (por ejemplo, una fila en una tabla SQL con un número de ticket, un ID de producto y un valor como 1500). Carecen de contexto por sí mismos.
    - La **información** surge cuando esos datos son procesados, estructurados, contextualizados y analizados para adquirir sentido (por ejemplo, saber que las ventas del producto X aumentaron un 20% en la región norte durante el último trimestre).
- **Importancia para la toma de decisiones:** Los datos en bruto son difíciles de interpretar y no guían la acción. La información transforma el volumen operativo en conocimiento comprensible, permitiendo a los líderes empresariales pasar de la intuición a una estrategia basada en evidencias (reduciendo la incertidumbre y mitigando riesgos).

2. Enumera y describe brevemente los sublenguajes de SQL y su función principal.

SQL se divide en cuatro sublenguajes principales según el propósito de las instrucciones:

1. **DDL (Data Definition Language - Lenguaje de Definición de Datos):** Permite estructurar y definir la arquitectura de la base de datos. Sus comandos principales son CREATE, ALTER, DROP y TRUNCATE (crear, modificar o eliminar tablas y esquemas).
2. **DML (Data Manipulation Language - Lenguaje de Manipulación de Datos):** Se encarga de gestionar los registros y la información dentro de las tablas existentes. Incluye comandos como INSERT, UPDATE y DELETE.
3. **DQL (Data Query Language - Lenguaje de Consulta de Datos):** Enfocado exclusivamente en la recuperación y lectura de datos almacenados. Su comando universal es SELECT, acompañado de cláusulas como WHERE,

GROUP BY y JOIN. *(Nota: A veces se lo agrupa dentro del DML, pero conceptualmente opera como lectura)*.

4. **DCL (Data Control Language - Lenguaje de Control de Datos):** Administra la seguridad, permisos y accesos de los usuarios a las bases de datos. Utiliza comandos como GRANT y REVOKE.
5. **TCL (Transaction Control Language - Lenguaje de Control de Transacciones):** Gestiona los cambios realizados por las sentencias DML para garantizar la atomicidad e integridad. Incluye COMMIT, ROLLBACK y SAVEPOINT.

3. Explica cómo la inteligencia artificial puede complementar el análisis de datos en un entorno empresarial.

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (*Machine Learning*) potencian el análisis tradicional (que suele ser descriptivo y diagnóstico) introduciendo capacidades predictivas y prescrictivas:

- **Automatización y detección de anomalías:** Identifica desvíos complejos o fraudes en tiempo real analizando millones de transacciones donde los filtros manuales o umbrales estáticos fallan.
- **Modelos predictivos y de pronóstico:** Permite anticipar escenarios futuros, como la demanda de inventario, la probabilidad de abandono de un cliente (*churn prediction*) o la propensión de compra.
- **Procesamiento de datos no estructurados:** Facilita la extracción de valor de fuentes como opiniones de clientes en redes sociales, llamadas de soporte o reseñas mediante Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP).
- **Generación de *insights* conversacionales:** Herramientas de IA generativa permiten a los analistas y tomadores de decisiones consultar bases de datos usando lenguaje natural, acelerando la exploración sin necesidad de escribir código complejo desde cero.

4. ¿Qué principios básicos del storytelling aplicado a datos son esenciales para crear narrativas visuales efectivas?

Para que un reporte o dashboard comunique con éxito, se deben aplicar los siguientes principios de storytelling con datos (*Storytelling with Data*):

1. **Conocer a la audiencia:** Adaptar el nivel de profundidad técnica y el foco de los indicadores según quién vaya a tomar decisiones (un nivel operativo necesita detalles granulares; la alta dirección requiere resúmenes ejecutivos y KPIs de alto impacto).

2. **Elegir la visualización correcta:** Utilizar gráficos adecuados según la naturaleza de los datos (barras para comparaciones, líneas para tendencias temporales, dispersión para correlaciones) evitando gráficos confusos o recargados (como pastas con muchas categorías).
3. **Reducir el ruido visual (*clutter*):** Eliminar elementos innecesarios (líneas de cuadrícula excesivas, decoraciones redundantes o leyendas confusas) para que la vista del usuario se dirija a lo verdaderamente importante.
4. **Usar el color estratégicamente:** El color debe tener un propósito analítico o de llamado de atención (por ejemplo, gris para el contexto general y un color contrastante como azul o rojo únicamente para resaltar la métrica clave o una alerta).
5. **Establecer una jerarquía visual clara (patrón de lectura):** Organizar el lienzo (como el Z-pattern o la regla de lectura de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha) ubicando los KPIs principales en las zonas de mayor atención.

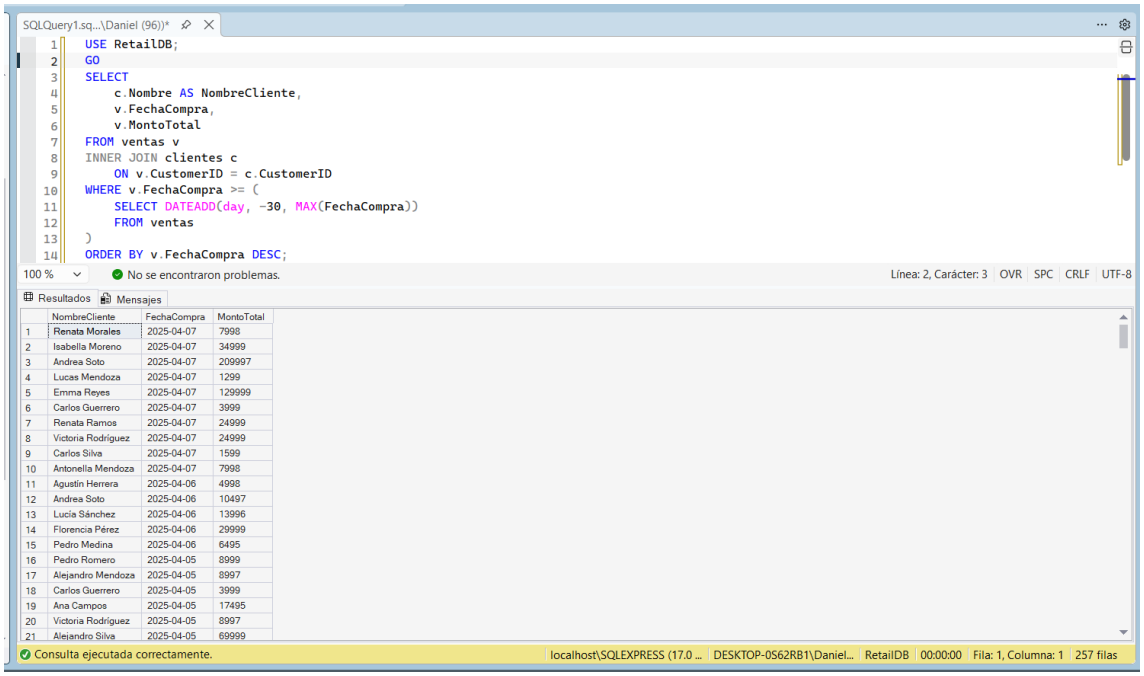
Sección 2: Ejercicios Prácticos

Ejercicio 1: Consulta SQL

Dado el conjunto de tablas de ventas y clientes (derivadas del dataset seleccionado), escribí una consulta SQL que:

1. Extraiga el **nombre del cliente**, la **fecha de la compra** y el **total de la venta**.
2. Filtre las ventas realizadas en los **últimos 30 días**.
3. Ordene los resultados por **fecha de compra descendente**.

La consulta SQL (print de pantalla).



Una breve explicación de qué columnas y tablas utilizaste y por qué son adecuadas para cumplir la consigna.

Tablas y relación: Se utilizó la tabla **ventas** (que aporta las transacciones a través de las columnas FechaCompra y MontoTotal) y la tabla **clientes** (que aporta la información de los compradores a través de la columna Nombre). Ambas se vincularon mediante un INNER JOIN utilizando la clave relacional común

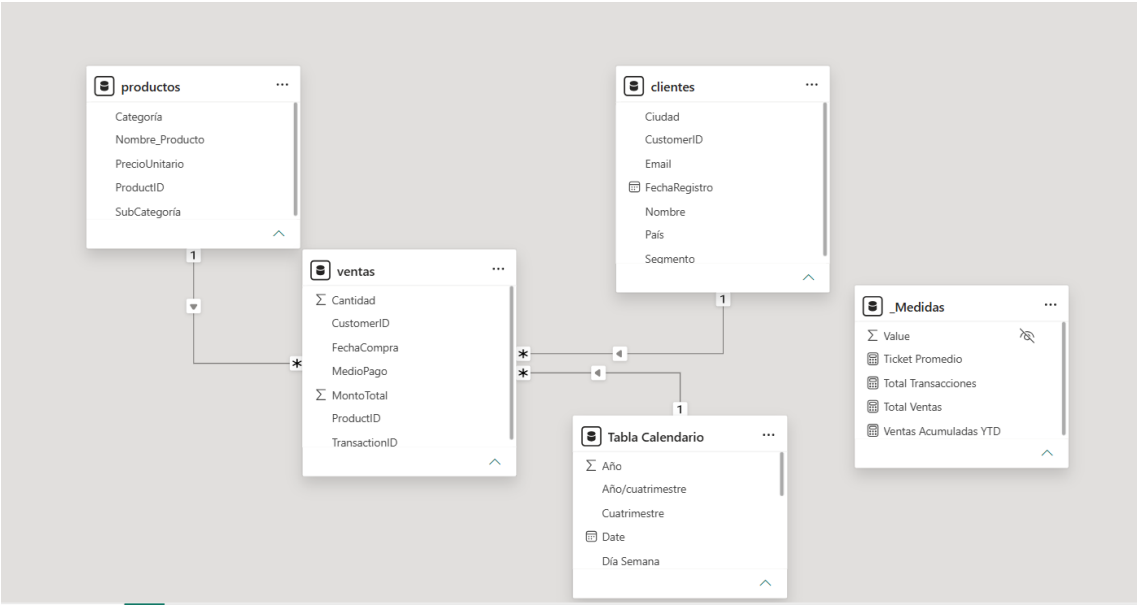
CustomerID, asegurando que cada registro refleje una venta asociada a un cliente válido.

 Filtro temporal de los últimos 30 días: Para cumplir con la condición de manera dinámica (sin fijar una fecha estática), se implementó la cláusula WHERE utilizando una subconsulta con la función MAX(FechaCompra) para identificar automáticamente el último día registrado en el dataset (2025-04-07). A dicha fecha máxima se le restaron 30 días mediante DATEADD(day, -30, ...), filtrando de forma exacta el rango requerido.

 Ordenamiento: Finalmente, se aplicó ORDER BY v.FechaCompra DESC para estructurar los resultados de manera descendente, mostrando primero las transacciones más recientes hasta la más antigua dentro del período analizado.

Ejercicio 2: Modelado de Datos

Diseña un diagrama ER simple que represente una relación entre clientes, productos y ventas. Describe brevemente las entidades y relaciones.



1. Entidades (Tablas)

- **ventas (Tabla de Hechos / Fact Table):**
    - **Función:** Almacena los eventos o transacciones comerciales individuales del negocio.
    - **Atributos clave:** TransactionID (Clave Primaria de la transacción), CustomerID (Clave Foránea hacia clientes), ProductID (Clave Foránea hacia productos), FechaCompra, Cantidad, MontoTotal y MedioPago.

- **Propósito:** Contiene los datos cuantitativos y numéricos sobre los cuales se calculan los métricos e indicadores (KPIs) como Ventas Totales y Ticket Promedio.

- **clientes (Tabla de Dimensión):**
  - **Función:** Contiene los datos demográficos y atributos descriptivos de los compradores.
  - **Atributos clave:** CustomerID (Clave Primaria), Nombre, Email, Ciudad, País, Segmento y FechaRegistro.
  - **Propósito:** Permite segmentar, filtrar y analizar el rendimiento de las ventas según el perfil del cliente, país o segmento de mercado.
- **productos (Tabla de Dimensión):**
  - **Función:** Registra el catálogo de artículos ofrecidos por la empresa.
  - **Atributos clave:** ProductID (Clave Primaria), Nombre_Producto, Categoría, SubCategoría y PrecioUnitario.
  - **Propósito:** Brinda el contexto operativo para categorizar y comparar las ventas por líneas de producto y categorías comerciales.

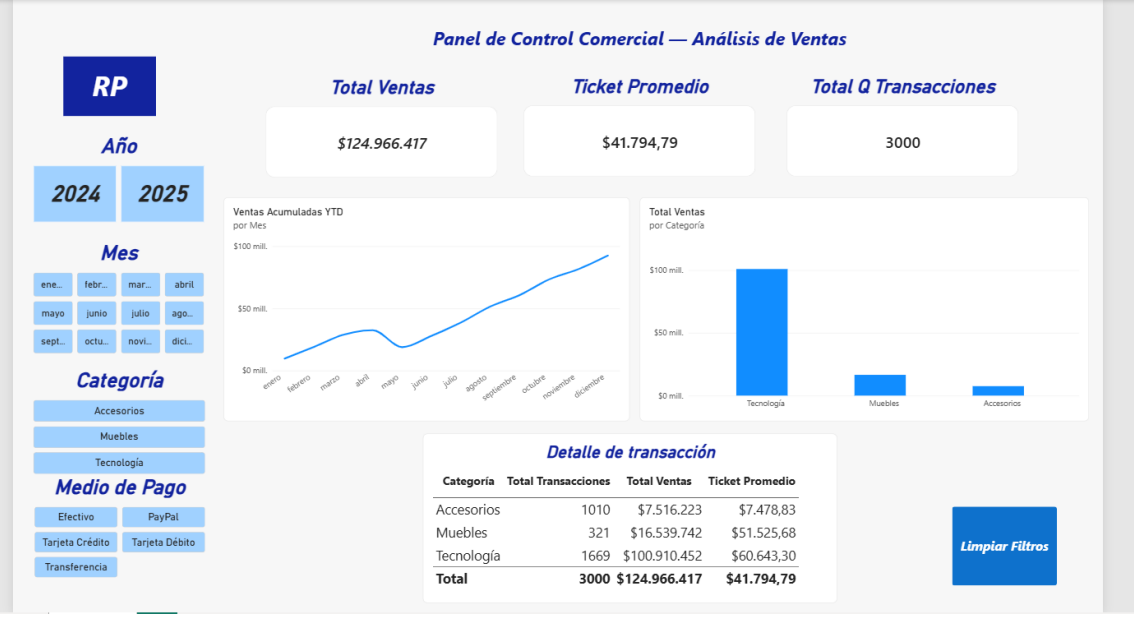
2. Relaciones y Cardinalidad

- **Relación clientes → ventas (**$1:\infty$ **/ Uno a Muchos):**
  - **Descripción:** Un cliente de la tabla clientes puede realizar múltiples transacciones en la tabla ventas, pero cada registro de venta pertenece a un único cliente.
  - **Integridad Referencial:** La clave primaria CustomerID de la dimensión clientes se vincula con la clave foránea CustomerID en la tabla de hechos ventas.
  - **Dirección de Filtro:** La dirección del filtro fluye desde clientes hacia ventas (Dirección Única), permitiendo que al seleccionar un cliente o segmento en el reporte, se filtren automáticamente sus transacciones.
- **Relación productos → ventas (**$1:\infty$ **/ Uno a Muchos):**
  - **Descripción:** Un producto específico en la tabla productos puede aparecer en múltiples registros de ventas, pero cada línea transaccional corresponde a un único producto.

- **Integridad Referencial:** La clave primaria ProductID de la dimensión productos se vincula con la clave foránea ProductID en la tabla de hechos ventas.
- **Dirección de Filtro:** La dirección del filtro fluye desde productos hacia ventas (Dirección Única), garantizando que las métricas de ventas se agrupen y filtren correctamente por categoría o subcategoría.

Ejercicio 3: Visualización y Storytelling

Imagina que debes presentar un informe de ventas mensual a un equipo de marketing. Describe qué tipo de gráfico(s) usarías y cómo estructurarías la narrativa para que sea clara y persuasiva. Podes utilizar, Excel o Power BI.



1. Tarjetas de Indicadores Clave (KPIs: Total Ventas, Ticket Promedio, Total Transacciones)

- **Por qué elegí este gráfico / componente:** Las tarjetas de valor único son el estándar ejecutivo indispensable. Permiten captar el estado general del negocio en un segundo sin sobrecargar visualmente al usuario.
- **Storytelling:** Funcionan como el "gancho" inicial de la vista. La lectura natural del ojo comienza arriba a la izquierda con el título, pasa inmediatamente por las métricas macro de desempeño ($124.966.417 en ventas y 3.000 transacciones) y luego desciende hacia los gráficos de profundidad.

- **Insight detectado:** Se observa un volumen robusto de operaciones con un ticket promedio de $41.794, lo que marca una buena salud transaccional en el periodo seleccionado.

2. Gráfico de Líneas ("Ventas Acumuladas YTD por Mes")

- **Por qué elegí este gráfico:** El gráfico de líneas es la herramienta visual más efectiva para representar tendencias temporales y evolución continua a lo largo de los meses.
- **Storytelling:** Cuenta la historia de crecimiento de la empresa mes a mes. Al ordenar cronológicamente el segmentador de enero a diciembre, la línea guía la mirada del usuario de izquierda a derecha, evidenciando de forma muy fluida los periodos de aceleración de la facturación.
- **Insight detectado:** La curva muestra una tendencia alcista sostenida a lo largo del año, con un leve valle o desaceleración hacia la mitad del periodo (mayo), para luego recuperar un crecimiento pronunciado y exponencial hacia el cierre del ejercicio.

3. Gráfico de Barras ("Total Ventas por Categoría")

- **Por qué elegí este gráfico:** Los gráficos de barras son ideales para comparar magnitudes de manera categórica, facilitando identificar rápidamente qué categorías lideran el negocio frente a las rezagadas.
- **Storytelling:** Actúa como contraste inmediato al gráfico temporal. Una vez que el usuario entiende *cuándo* se vendió más, este gráfico responde de inmediato *qué* fue lo que se vendió.
- **Insight detectado:** Existe una concentración de mercado masiva en la categoría **Tecnología**, la cual acapara abrumadoramente el volumen de ingresos, dejando a "Muebles" y "Accesorios" en una escala muy inferior. Esto evidencia una fuerte dependencia de la vertical tecnológica en el modelo comercial de RetailPro.

4. Tabla de Detalle ("Detalle de Transacción")

- **Por qué elegí este componente:** La tabla analítica es el recurso de cierre perfecto para la bajada granular. Permite auditar los datos exactos y cruzar las dimensiones principales (categoría, transacciones, ventas y ticket promedio) sin perder el detalle numérico.
- **Storytelling:** Cierra el ciclo de análisis. Si el gráfico de barras general muestra que la tecnología vende más, la tabla permite desglosar exactamente cuánto aporta cada segmento y qué ticket promedio genera de forma individualizada.

- **Insight detectado:** El desglose confirma que la categoría Tecnología no solo lidera en volumen total, sino que también ostenta el ticket promedio más alto ($60.643) en comparación con las demás líneas, justificando la prioridad comercial en dicha categoría.

Conclusión general para tu defensa:

*"El dashboard fue diseñado bajo una arquitectura de **Star Schema** y una jerarquía visual en Z (de arriba a abajo, de izquierda a derecha), priorizando la interactividad mediante filtros dinámicos sincronizados. El objetivo central del storytelling visual es guiar al tomador de decisiones desde un panorama macro (KPIs generales y tendencia anual) hacia un análisis micro (rendimiento por categoría y detalle de transacciones), permitiendo identificar rápidamente dónde se genera el valor del negocio."*

Link: https://github.com/dann4832022/RetailPro.git